FICHA DE PROCESO DE NEGOCIO

Elicitación y Modelado de la Devolución de Productos en Retail E-commerce

1. Identificación del Proceso

- **Proceso Seleccionado:** Proceso de devolución de un producto adquirido mediante plataforma de comercio electrónico, con entrega física en sucursal y reembolso de fondos.
- **Vertical de Negocio:** Retail / E-commerce.
- **Pilar de Necesidades Humanas (Y Combinator):** Se asocia de forma directa con la directiva 'AI-Powered Consumer Products for 1 Billion People' de Y Combinator, específicamente en la optimización de los flujos de confianza, posventa, resolución de fricciones comerciales e identidad digital segura.
- **Justificación de Escala y Complejidad (Cátedra):** Este proceso cuenta con el tamaño y la complejidad adecuados para modelar la futura automatización con agentes de Inteligencia Artificial por las siguientes razones: involucra múltiples estados del sistema (autenticación, inventario, logística, pasarela de pagos), abarca decisiones lógicas y normativas complejas (evaluación de plazos, estado del producto contra pruebas de origen), y requiere un control de gobernanza estricto (bajo la Ley uruguaya de Protección de Datos Personales N° 18.331) para acciones financieras críticas.

2. Límites y Parámetros Operativos

- **Disparador del Proceso (Trigger):** La decisión explícita del cliente de retornar un artículo de su pedido, gatillada a través de la aplicación móvil o portal web de la empresa.
- **Fin del Proceso:** Se da por concluido cuando el dinero es reintegrado al cliente (mediante cupón digital inmediato o reversión en tarjeta procesada en 10-30 días hábiles), o cuando el artículo físico es rechazado en control de calidad, devuelto a la sucursal y notificado al cliente.
- **Tiempos e Impacto:** La gestión digital toma de 5 a 10 minutos. El envío logístico interno y la validación en el depósito central toma de 3 a 7 días hábiles. El proceso se ejecuta de manera frecuente en el comercio, impactando de forma directa en el costo laboral de soporte y la tasa de retención de clientes.

3. Pasos del Proceso (Camino Feliz)

#	Qué se hace	Quién lo hace	Dato requerido	De dónde sale	Origen
1	Autenticar usuario en la plataforma digital si no tiene sesión activa.	Cliente / Sistema de Login	Correo electrónico y contraseña.	Ingreso directo en pantalla.	[VISTO]

2	Buscar el pedido original y seleccionar 'Iniciar Devolución'.	Cliente	ID del pedido o ticket de compra.	Historial en la sección 'Mis Compras'.	[VISTO]
3	Desplegar el catálogo de artículos comprados bajo ese pedido.	Sistema (E-commerce)	ID del pedido validado.	Base de datos transaccional de ventas.	[VISTO]
4	Seleccionar el producto a devolver y el motivo de la devolución.	Cliente	ID de producto y selección de lista de motivos.	Menú interactivo de motivos en pantalla.	[VISTO]
5	Cargar evidencias digitales requeridas según el tipo de motivo seleccionado.	Cliente	Fotografías nítidas del artículo o escaneo del código QR del paquete.	Cámara o almacenamiento del celular.	[VISTO]
6	Procesar solicitud y emitir código QR de devolución con instructivo de sucursal.	Sistema (E-commerce)	ID de devolución, sucursal destino y datos de la compra.	Lógica del backend y servidor de correo electrónico.	[VISTO]
7	Presentar físicamente el artículo en su empaque y el código QR generado.	Cliente	Artículo en mano y código QR digital.	Pantalla de la app del cliente.	[VISTO]
8	Escanear QR del paquete y del celular del cliente, y recabar firma física de recibo.	Cajero (Sucursal física)	Lectura de códigos QR y firma manuscrita.	Lector láser de códigos y papel de remito impreso.	[VISTO]
9	Consolidar devoluciones recibidas y despacharlas al depósito central de distribución.	Logística interna	Lote de productos devueltos y hoja de ruta.	Registro manual de salida y camión transportador.	[SUPUESTO]
10	Escanear el producto en el depósito y realizar la inspección de control de calidad.	Operador de Depósito	ID de devolución, checklist físico y fotos del paso 5.	Lector de mano y terminal del sistema de gestión (WMS).	[SUPUESTO] / [FUENTE]
11	Verificar conformidad de calidad y procesar la emisión de cupón o reversión bancaria.	Sistema (ERP / Finanzas)	Firma digital de conformidad del WMS y datos del pago original.	Orden de cobro original y pasarela de pago (Stripe/dLocal).	[SUPUESTO] / [FUENTE]

4. Bifurcaciones y Decisiones de Negocio

Paso	Si...	Entonces...	Si no...	Quién decide	Origen
1	El cliente ya tiene sesión de usuario iniciada de forma activa.	Accede directo al historial de pedidos en el menú interactivo para seleccionar la compra.	Se le redirige a la pantalla de login para ingresar correo y clave de acceso.	Sistema (Validación de Token)	[VISTO]

5	El motivo seleccionado de devolución es 'Pedido incompleto / producto erróneo'.	El sistema de validación le exige de manera obligatoria escanear el QR externo del empaque.	El sistema le solicita cargar fotografías de prueba del estado del artículo.	Sistema (Lógica dinámica de formulario)	[VISTO]
11	El cliente prefiere 'Cupón de Compra' como método de reembolso de fondos.	Genera de manera automatizada un código de crédito interno inmediato en la cuenta del usuario.	Inicia una solicitud de reversión bancaria hacia la pasarela de pagos (10-30 días hábiles).	Cliente / Plataforma de Pagos	[FUENTE] / [SUPUESTO]

5. Excepciones Comunes y Casos de Borde

Caso de Borde 1: El artículo físico no aprueba la inspección de calidad en depósito central

- **Qué sucede:** El operario del depósito central realiza el control de calidad visual en el paso 10 y detecta que el producto devuelto presenta marcas claras de uso prolongado, daños mecánicos inexistentes en el reporte de origen, ausencia de etiquetas de fábrica o no se corresponde con el artículo comprado.
- **Solución Operativa:** El operario del depósito documenta el rechazo y carga evidencias fotográficas en el sistema de inventario (WMS). El sistema cancela automáticamente la solicitud de reembolso asociada, emite un aviso proactivo a través de una notificación push en la aplicación móvil y un correo electrónico formal detallando las razones técnicas del rechazo. El producto es re-empacado físicamente y retornado en el transporte logístico a la sucursal de origen. El cliente cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles para pasar a retirar el producto de la tienda física.
- **Origen de la información:** [SUPUESTO] (Esquema estándar de contención de fraude comercial) y [VISTO] (notificaciones de rechazo y logística inversa observadas).

Caso de Borde 2: Expiración del código QR de devolución digital emitido al cliente

- **Qué sucede:** El cliente gestiona la devolución digital y obtiene el código QR en el paso 6, pero transcurre el tiempo límite reglamentario (por ejemplo, 10 días de corrido) sin que se registre el escaneo físico del paquete en ninguna sucursal física habilitada.
- **Solución Operativa:** Un proceso por lotes (batch process) del backend del e-commerce desactiva el código QR emitido de forma diaria, actualizando el estado de la solicitud de devolución a 'Expirada' y restaurando la orden de compra original al estado de 'Finalizada sin devoluciones pendientes'. Si el cliente se presenta en la tienda física con un código expirado, el lector del cajero emitirá un error, debiendo el cliente volver a realizar la solicitud a través del canal digital o iniciar un ticket de soporte personalizado si ya expiraron los plazos generales de devolución.
- **Origen de la información:** [FUENTE] (Políticas de validez temporal y expiración estándar de etiquetas de mensajería comercial e-commerce).

Caso de Borde 3: Fallo de reversión en la pasarela de pagos por error de API

- **Qué sucede:** El depósito central aprueba físicamente el control de calidad de la mercadería devuelta en el paso 10. El sistema ejecuta el llamado de función automatizado a la API de la pasarela de pagos (como dLocal o Stripe) para efectuar la reversión de los fondos. Sin embargo, la API externa retorna un código de error de transacción fallida debido a que la tarjeta original del cliente expiró, la cuenta bancaria asociada fue cancelada o existe un timeout de comunicación de red con el

procesador financiero.

- **Solución Operativa:** Al tratarse de un movimiento de fondos reales (acción irreversible que altera estados financieros), el sistema agéntico congela automáticamente la solicitud de devolución bajo el estado 'Pendiente de Conciliación Manual' y frena reintentos infinitos para prevenir fraudes o duplicaciones. De forma automática, el sistema envía una notificación push en la aplicación móvil y un email formal explicando que existió una demora bancaria. El orquestador genera un ticket de soporte estructurado en el ERP adjuntando los metadatos del error. Un analista contable humano (Humano en el Circuito - HITL) toma el caso para resolver la conciliación y contacta manualmente al cliente para gestionar una transferencia bancaria directa (CBU) alternativa de reembolso.
- **Origen de la información:** [SUPUESTO] (Lógica operativa de contingencia y control de errores en integraciones con APIs bancarias de terceros) y [FUENTE] (Capítulos 1 y 2 de la cátedra que exigen gobernanza humana estricta y supervisión en la alteración de estados de negocio irreversibles).

6. Enfoque de Gobernanza de Datos (Ley N° 18.331)

Al procesar datos personales y transacciones de dinero del cliente (especialmente datos identificatorios, medios de pago e historiales de compra), el modelado de este proceso sigue estrictamente los principios establecidos en la **Ley de Protección de Datos Personales de Uruguay N° 18.331**:

1. Principio de Veracidad y Calidad de los Datos: El doble escaneo de QR (paquete y celular del usuario) asegura la precisión e integridad del dato que se ingresa al sistema, evitando errores tipográficos o errores humanos en el ingreso del inventario.
2. Principio de Finalidad y Consentimiento: Tanto la imagen recabada de las pruebas físicas como los datos bancarios ingresados para el reembolso se procesan exclusivamente para la finalidad declarada de gestionar la devolución y reversión monetaria. No son compartidos con terceros sin consentimiento explícito.
3. Humano en el Circuito (HITL): Para los pasos de devolución monetaria directa a cuentas bancarias y tarjetas, se diseña un esquema donde el sistema de IA prepara la orden de reversión tras el control de calidad, pero requiere obligatoriamente una firma digital y validación de aprobación manual de un supervisor financiero antes de transmitir la instrucción irrevocable a dLocal, Stripe o el banco emisor. Esto limita sustancialmente los riesgos operativos, ciberataques y el uso indebido de los algoritmos de IA.

Fuentes Bibliográficas (Formato APA 7.ª edición)

Cátedra de Inteligencia Aplicada a los Negocios. (2026a). Capítulo 1: De completar a actuar [Material de cátedra]. Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay.

Cátedra de Inteligencia Aplicada a los Negocios. (2026b). Capítulo 2: Orquestación conversacional [Material de cátedra]. Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay.

Cátedra de Inteligencia Aplicada a los Negocios. (2026c). Lab clase 02 - Ficha de proceso y Guía de prompts [Guía de laboratorio]. Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay.

Cátedra de Inteligencia Aplicada a los Negocios. (2026d). Presentación de Clase 1: Conceptos Fundamentales e IA Generativa [Diapositivas de clase]. Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay.

Cátedra de Inteligencia Aplicada a los Negocios. (2026e). Presentación de Clase 2: Arquitectura de Agentes y Modelos Conversacionales [Diapositivas de clase]. Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay.

Google. (2026). Gemini Notebook (Versión del 31 de agosto de 2026) [Modelo de lenguaje de IA y entorno de desarrollo agéntico]. https://notebook.google.com/

Mercado Libre Uruguay. (s.f.). Políticas de devolución de compras y plazos de acreditación de reembolsos. Centro de Vendedores y Compradores de Mercado Libre. https://www.mercadolibre.com.uy/ayuda

Stripe. (2026). Customer Refunds and Transaction Reconciliation [Documentación técnica para desarrolladores]. Stripe Docs. https://stripe.com/docs/refunds

---

Cita de la Interacción y Registro de Prompts (Anexo Metodológico)

Cita del diálogo en el texto:

(Gemini Notebook, comunicación personal, 31 de agosto de 2026)

Descripción del Proceso de Elicitación y Prompts:

El mapeo y reconstrucción del "Proceso de devolución de un producto (Vertical: Retail/E-commerce)" se realizó bajo un esquema de co-creación interactiva y secuencial con el asistente Gemini Notebook. El proceso evitó la generación automática no supervisada y se estructuró a partir de la experiencia real del estudiante como usuario final, seguido de hipótesis validadas por la documentación técnica de pasarelas de pago y políticas de retail.

La secuencia de prompts ejecutada por el usuario fue la siguiente:

1. "buscar el boton de devolucion o atencion al cliente y mi numero de pedido" [Definición de disparador e ingreso de datos iniciales].

2. "si ya inicie sesion, si no eh iniciado si me pide mi correo y contraseña" [Mapeo de la bifurcación de autenticación].

3. "te pide un motivo" [Llenado de campos/Slot filling del motivo].

4. "dependiendo el motivo, te pide pruebas, si no te llego el pedido o si te llego algo diferente a lo que pediste te pide el qr en el paquete para rastrear el pedido" [Establecimiento de lógica de negocio condicional].

5. "te pide que lleves el producto a una sucursal" [Establecimiento de canal de entrega física].

6. "me dan un qr para que lo escaneen en la tienda" [Generación de código e interfaz móvil].

7. "simplemente escane el qr del paquete y el que le dan al cliente y lo hacen firmar fisicamente" [Mapeo de la interacción en el mostrador físico].

8. "cuando lo escaneo me llega una notificacion que ya recibieron el paquete y me toca esperar a que les llegue el paquete, lo validen y me regresen el dinero" [Elicitación de procesos internos en depósito].

9. "te dan la opcion de regresar el dinero a tu tarjeta (Tardado) y la del cupon valido en la tienda" [Modelado de la bifurcación financiera y conciliación bancaria].

10. "si el producto cumple con las pruebas que el cliente mando, el proceso de devolucion ya sea de cupon o tarjeta inicial, si no llega a ser el correcto se contacta con el cliente para avisarle que no paso la verificacion" [Definición de reglas de control de calidad y excepciones de rechazo].

11. "notificacion en la app y un email, y el contenido de la caja se devuelve para que lo recoja donde lo dejó" [Resolución del caso de borde y logística inversa].

12. "Genera un documento en Doc, siguiendo el formato que ya te mencione..." [Instrucción de compilación y formateo estructural].